És obligatori que un servidor DNS faci la resolució inversa dels noms de domini? Quina és la resolució obligatòria?

No, només la directa (nom a IP).

Explica que és i per a que serveix el DNS.

Tradueix noms de domini llegibles per a les persones, facilita la navegació en línia.

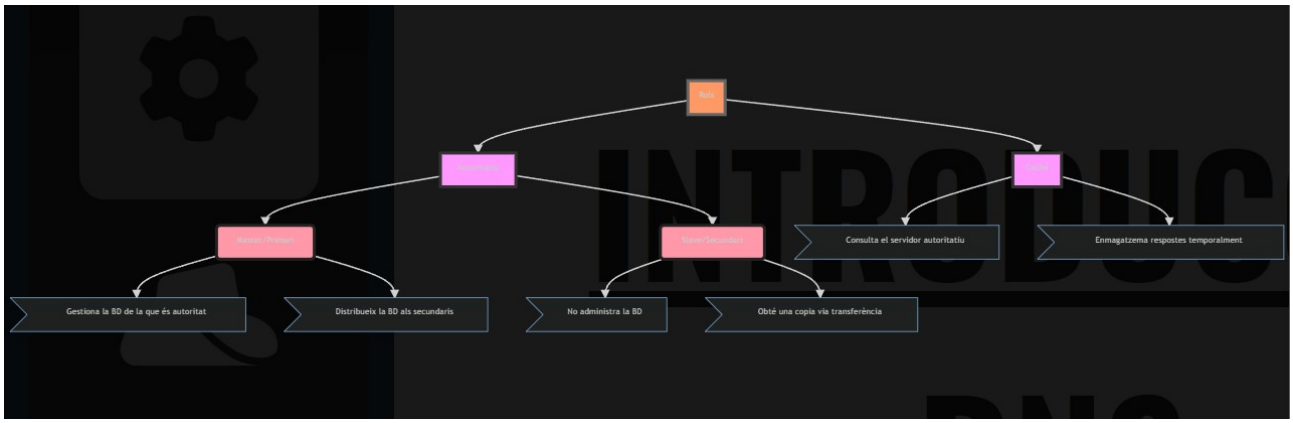
De quina manera es representa l'espai de noms de domini i quants nivells s'utilittzen?

Arrel “.” → 13 servidors principals.

TLD (Top level domains) → com, edu, org, net, països, etc.

Segon nivell → google, wikipedia (el nombre antes del .com, .org, etc.).

Subdominis / hosts → www (lo que hay antes del segundo nivel).



Port DNS

53

Término	Definición
TLD	Nivell superior o primer nivell de l'espai de noms de domini. Pengen directament de l'arrel.
Servidor DNS Master	Emmagatzema la informació de la seva zona als seus fitxers locals. Totes les modificacions s'han de fer a aquest servidor.
Registre de recurs (RR)	Cadascun dels subarbres que integren l'arbre o espai de noms de domini.
Servidor DNS Slave	Conté una copia de només lectura dels fitxers de la zona, que en realitat estan al servidor master que és qui té l'autoritat sobre la zona.
Resolució directa	Traducció de nom de host a adreça IP.
Nom relatiu	Nom de host comú.
Servidor DNS Caché	Només atén les consultes dels clients DNS sobre noms de domini, no té informació de zona.
Zona	La part de l'espai de noms de la que el servidor DNS ha d'emmagatzemar la informació.
FQDN	Nom de domini completament qualificat - Forma d'identificar el nom complet del node dins de l'arbre de jerarquies del domini.
Resolució inversa	Traducció de IP a nom de host.
Domini	Forma en la que els servidors DNS emmagatzemen la informació relativa als noms de domini.

Término	Definición
Classe	Varia en funció de la classe. Per a IN poden ser: SOA, NS, A, CNAME...
Tipus	Família de protocols en ús, IN vol dir de Internet
Propietari	Informació específica del recurs (p.ex una IP per al tipus A)
RDATA	Nom de la màquina o domini DNS al que pertany el recurs (@ representa el nom de la pròpia zona)
TTL	Temps de vida que aquest registre pot estar a la caché (opcional)

Término	Definició
Temps de caducitat	Temps que el servidor de noms secundari manté la informació de la zona abans de descartar-la si no ha pogut actualitzar-la. Quan aquest temps expira sense una nova transferència, rebutja la informació antiga.
Temps de vida	Temps durant el qual la informació d'un registre DNS es manté vàlida en la memòria cau dels servidors de noms i clients. Un cop passat aquest temps, el registre es considera caducat i cal actualitzar-lo.
Temps d'actualització	Interval en el qual el servidor secundari comprova amb el servidor primari si hi ha canvis en la zona per tal d'iniciar una transferència de zona.
Número de sèrie	Identificador de versió del fitxer de zona que s'incrementa cada cop que es fan canvis a la zona. Serveix per indicar al servidor secundari si ha de fer una transferència de zona.
Temps de reintent	Temps d'espera abans que el servidor secundari torni a intentar una transferència de zona amb el servidor primari en cas que l'intent anterior hagi fallat.

Término	Definición
TXT - Text	Emmagatzema qualsevol informació.
A - Adreça	Assigna una adreça IP a un nom de domini FQDN. Per a cerques inverses.
MX - Registre de correu	Al domini, indica quines són les màquines encarregades de l'entrega i recepció del correu.
SRV - Servei	Ubicació dels servidors per a un servei.
PTR - Punter	Permet assignar un o més noms a una màquina.
SOA - Inici d'autoritat	Identifica el servidor autoritari de la zona i els seus paràmetres de configuració.
CNAME - Nombre canónico	Associa un nom de domini FQDN amb una adreça IP.
NS - Servidor de Noms	Identifica servidors de noms autoritzats per a una zona.